التبخر

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٤٤-٤٥

💡 **فكرة الدرس:** توجد المادة في ثلاث حالات: **صلبة** و**سائلة** و**غازية**. **التبخر** هو تحوّل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عندما تكتسب جزيئاتها **طاقة حرارية**، ويتحول الماء إلى غاز يسمى **بخار الماء**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أسمي حالات المادة الثلاث
- أعرّف التبخر
- أشرح دور الحرارة في التبخر

📖 مفردات الدرس

التبخر	بخار الماء	الطاقة الحرارية	الجزيئات
تحوّل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية	الماء في الحالة الغازية	الطاقة التي تكتسبها الجزيئات عند التسخين	أجزاء صغيرة جدًا تتكوّن منها المادة

حالات المادة

- يمكن أن تكون المادة **صلبة** أو **سائلة** أو **غازية**
- عند تسخين الماء وغيره من السوائل بشكل كافٍ يتحول إلى غاز
- سائل + حرارة ← غاز

كيف يحدث التبخر؟

- تكتسب بعض جزيئات السائل **طاقة حرارية**
- عندما تسخن الجزيئات تبدأ بالحركة أسرع وتتباعد عن بعضها
- تستمر حتى تنفصل عن سطح السائل وتنتقل إلى الهواء المحيط
- لذلك تجف البركة بعد توقف المطر

الحرارة تسرّع التبخر

- يمكن أن يتبخر الماء بفعل الحرارة
- زيادة درجة الحرارة تزيد سرعة التبخر، ونقصها يقلل سرعته
- في نشاط الكأسين: الكأس في المكان الدافئ يقل فيها الماء أكثر



لماذا تجف البركة بعد توقف المطر؟

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تجف الملابس أسرع في الأيام الحارة؟

الحل: لأن الحرارة تزيد سرعة تبخر الماء منها

إذا لمست الماء بإصبعك ثم بالورقة، أين يذهب الماء عندما تجف البقعة؟

الحل: يتبخر ويتحول إلى بخار ماء في الهواء

⭐ تذكّر

- سائل + حرارة ← غاز (تبخّر)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الماء لا يختفي عند التبخر، بل يتحول إلى بخار ماء غير مرئي في الهواء

🧩 **نشاط:** ضع ١٠٠ ml من الماء في كأسين؛ واحدة في مكان دافئ وأخرى في مكان بارد، وقارن مستوى الماء بعد يومين

✅ أختبر نفسي

١. ما حالات المادة الثلاث؟

٢. ما التبخر؟

٣. ماذا يسمى الماء في الحالة الغازية؟

٤. كيف تؤثر الحرارة في التبخر؟

الإجابات: (١) صلبة وسائلة وغازية ، (٢) تحوّل السائل إلى غاز ، (٣) بخار الماء ، (٤) تزيد سرعته